МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт
з лабораторної роботи №4
з дисципліни: «Безпека програм та даних»
з теми: «Програмна реалізація та дослідження алгоритму обміну ключами Діффі-Хеллмана»

Виконали:
ст. гр. ПЗПІ-23-3
Чуваєв А. О. (вар. 16)
ст. гр. ПЗПІ-23-3
Світенко С. М. (вар. 13)

Перевірив:
Старший викладач кафедри ПІ
Олійник О. О.

Харків – 2026

4 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ОБМІНУ КЛЮЧАМИ ДІФФІ-ХЕЛЛМАНА

4.1 Мета роботи

Отримати практичні навички безпечного узгодження спільних ключів шифрування через незахищений канал зв'язку за алгоритмом Діффі-Хеллмана (Diffie-Hellman Key Exchange, DHKE), розширити класичну схему на випадок багатокористувацької взаємодії для $N \geq 3$ сторін (Circular Group Diffie-Hellman), реалізувати повнофункціональний безпечний груповий чат на базі симетричного автентифікованого шифрування AES-256-GCM, а також теоретично дослідити стійкість протоколу до активних мережевих загроз та проаналізувати методи їх запобігання.

4.2 Індивідуальне завдання та технічні вимоги

Робота виконується бригадою у складі двох студентів групи ПЗПІ-23-3:

- **Студент 1:** Чуваєв Артем Олександрович (Варіант 16).
- **Студент 2:** Світенко Софія Миколаївна (Варіант 13).

Технічні вимоги до програмної реалізації:

а) **Безпечний чат та симетричне шифрування:** окрім обчислення математичних параметрів обміну ключами Діффі-Хеллмана, створити повноцінний безпечний чат. Узгоджений спільний секрет використовується для деривації ключа симетричного шифрування за промисловим стандартом **AES-256-GCM** (Galois/Counter Mode).

б) **Мережева архітектура:** довільна клієнт-серверна або багатоточкова архітектура. Серверна частина реалізується на платформі **C# (.NET 10)** із забезпеченням роботи REST API та диспетчеризації повідомлень на порті **5080**, клієнтська – інтерактивний багатокористувацький Web-інтерфейс.

в) **Масштабованість кількості користувачів:** обов'язкова підтримка трьох і більше одночасних абонентів ($N \geq 3$).

г) **Формування єдиного групового ключа:** реалізувати круговий алгоритм обміну ключами (Circular Group Diffie-Hellman), за якого всі N учасників формують **єдиний спільний секретний ключ** $K = g^{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots} \bmod p$.

4.3 Теоретичні відомості

4.3.1 Математичні засади алгоритму Діффі-Хеллмана

Протокол Діффі-Хеллмана (Уітфілд Діффі та Мартін Хеллман, 1976 р.) став першою практичною криптосистемою з відкритим ключем, що розв'язала фундаментальну проблему розподілу секретних ключів через відкритий канал зв'язку.

Стійкість алгоритму базується на обчислювальній складності задачі **дискретного логарифмування (Discrete Logarithm Problem, DLP)** у мультиплікативній групі кінцевого поля $\mathbb{Z}_p^*$:

- Знаючи генератор g, закритий ключ x та модуль p, пряма операція модульного піднесення до степеня $Y = g^x \bmod p$ обчислюється надзвичайно швидко за допомогою алгоритму швидкого піднесення до степеня за час $O(\log x)$.
- Навпаки, знаючи відкрите значення Y, генератор g та модуль p, задача знаходження показника степеня $x = \mathrm{ind}_{g,p}(Y)$ для великих простих чисел (наприклад, 2048 бітів) є обчислювально нерозв'язною за прийнятний час.

4.3.2 Примітивний корінь простого числа

Ціле число g називається **примітивним коренем** простого числа p, якщо його послідовні степені за модулем p:

$$g^1 \bmod p, \quad g^2 \bmod p, \quad ..., \quad g^{p-1} \bmod p \tag{4.1}$$

породжують усі ненульові елементи поля $\mathbb{Z}_p^*$ (тобто всі цілі числа від 1 до $p-1$) у певному переставленому порядку. Порядок елемента g дорівнює $\varphi(p) = p - 1$. Це гарантує, що простір можливих відкритих ключів має максимальну потужність, унеможливлюючи звуження пошуку зловмисником.

4.3.3 Класичний 2-сторонній протокол (Pairwise DH)

Загальновідомі параметри системи:

- Велике просте число p (safe prime, $p = 2q + 1$).
- Примітивний корінь $g < p$.

Етапи обміну між Алісою (A) та Бобом (B):

а) Аліса генерує випадковий закритий ключ $a \in [2, p-2]$ та обчислює свій відкритий ключ:

$$A = g^a \bmod p. \tag{4.2}$$

б) Боб генерує випадковий закритий ключ $b \in [2, p-2]$ та обчислює свій відкритий ключ:

$$B = g^b \bmod p. \tag{4.3}$$

в) Сторони відкрито обмінюються значеннями A та B.

г) Аліса підносить отриманий ключ Боба до свого секрету a:

$$K_A = B^a \bmod p = \left(g^b\right)^a \bmod p = g^{ab} \bmod p. \tag{4.4}$$

д) Боб підносить отриманий ключ Аліси до свого секрету b:

$$K_B = A^b \bmod p = \left(g^a\right)^b \bmod p = g^{ab} \bmod p. \tag{4.5}$$

е) Обидві сторони отримали тотожний спільний секрет $K = K_A = K_B = g^{ab} \bmod p$.

4.3.4 Груповий круговий протокол (Circular Group Diffie-Hellman) для $N \geq 3$

Для захисту групового чату кількох користувачів без необхідності довіряти серверу застосовується кругова схема Group DH: Нехай маємо $N = 3$ учасників: Алісу (x_1), Боба (x_2) та Чарлі (x_3):

- **Раунд 1:** Кожен учасник i обчислює $g^{x_i} \bmod p$ і передає сусіду в кільці.
- **Раунд 2:** Кожен учасник підносить отриманий токен до свого секрету і передає далі:
  - Боб отримує g^{x_1} і обчислює $g^{x_1 x_2} \bmod p$ (передає Чарлі).
  - Чарлі отримує g^{x_2} і обчислює $g^{x_2 x_3} \bmod p$ (передає Алісі).
  - Аліса отримує g^{x_3} і обчислює $g^{x_3 x_1} \bmod p$ (передає Бобу).
- **Раунд 3 (Фінал):** Отримавши токен, що містить добуток секретів усіх інших учасників, кожен абонент підносить його до свого секрету:
  - Аліса: $K = \left(g^{x_2 x_3}\right)^{x_1} = g^{x_1 x_2 x_3} \bmod p$.
  - Боб: $K = \left(g^{x_3 x_1}\right)^{x_2} = g^{x_1 x_2 x_3} \bmod p$.
  - Чарлі: $K = \left(g^{x_1 x_2}\right)^{x_3} = g^{x_1 x_2 x_3} \bmod p$.

У результаті всі N учасників отримують один і той самий груповий ключ K, тоді як перехоплювач у каналі спостерігає лише проміжні експоненти, з яких обчислити $g^{x_1 x_2 x_3}$ без розв'язання DLP неможливо.

4.3.5 Деривація ключів та автентифіковане шифрування AES-GCM

З отриманого великого числа K за допомогою криптографічної хеш-функції SHA-256 формується 256-бітний симетричний ключ:

$$\text{Key}_{\text{AES}} = \text{SHA-256}(K). \tag{4.6}$$

Для захисту повідомлень чату обрано режим **AES-256-GCM** (Galois/ Counter Mode). Він забезпечує автентифіковане шифрування (AEAD), одночасно гарантуючи як конфіденційність, так і цілісність кожного повідомлення за допомогою 128-бітного тегу автентифікації Tag.

4.3.6 Атака посередника (Man-in-the-Middle, MITM)

Базовий протокол Діффі-Хеллмана не містить засобів перевірки автентичності відправника відкритого ключа. Зловмисник «Єва», контролюючи канал зв'язку, може:

а) Перехопити відкритий ключ Аліси $A = g^a$ та відправити їй власний відкритий ключ $E_1 = g^{e_1}$.

б) Перехопити відкритий ключ Боба $B = g^b$ та відправити йому власний відкритий ключ $E_2 = g^{e_2}$.

в) Аліса узгоджує ключ $K_1 = g^{ae_1}$ з Євою. Боб узгоджує ключ $K_2 = g^{be_2}$ з Євою.

г) Єва розшифровує вхідні повідомлення ключем K_1, переглядає/модифікує їх, шифрує ключем K_2 і направляє Бобу. Жодна зі сторін не помічає присутності третьої особи.

Єдиним надійним захистом від MITM є взаємна автентифікація сторін за допомогою цифрових підписів або сертифікатів відкритого ключа (X.509).

4.4 Реалізація та архітектура системи

Система складається з автономного сервера на базі .NET 10 та адаптивного веб-інтерфейсу, що взаємодіють через протокол HTTP/REST на порті 5080.

4.4.1 Архітектура компонентів системи

Компонент	**Файл**	**Функціональне призначення**
DiffieHellmanEngine	DiffieHellmanEngine.cs	Арифметика BigInteger, генерація ключів, круговий протокол Group DH, автентифіковане шифрування AES-256-GCM
Program	Program.cs	Точка входу, автоматичний протокол –demo, автономний веб-сервер на базі HttpListener, кімната чату
Web UI	index.html, client.js	Багатокористувацький веб-інтерфейс, візуалізація раундів обміну, розшифрування чату в реальному часі
Styles	style.css	Адаптивний темний кібер-інтерфейс, відображення шифротекстів на канальному рівні

4.5 Практичні результати та протоколи тестування

4.5.1 Етап 1. Груповий круговий обмін ключами для $N = 3$ учасників

Тестування проведено на групі з 3-х абонентів (Чуваєв А. О., Світенко С. М., викладач Олійник О. О.) з використанням 256-бітного безпечного модуля P ($P = 2q + 1$):

- **Генератор G:** 2.
- **Модуль P (256 бітів):** 115792089237316195423570985008687907853269984665

Раунд	Відправник	Отримувач	Обчислений транзитний токен
1	Чуваєв (вар. 16)	Світенко (вар. 13)	$g^{x_1} \bmod p =$ 175146753551328438...
1	Світенко (вар. 13)	Олійник О. О.	$g^{x_2} \bmod p =$ 121424401970126811...
1	Олійник О. О.	Чуваєв (вар. 16)	$g^{x_3} \bmod p =$ 938002087710922057...
2	Чуваєв (вар. 16)	Світенко (вар. 13)	$g^{x_3 x_1} \bmod p =$ 881873655241283884...
2	Світенко (вар. 13)	Олійник О. О.	$g^{x_1 x_2} \bmod p =$ 109893010361058251...
2	Олійник О. О.	Чуваєв (вар. 16)	$g^{x_2 x_3} \bmod p =$ 914914906596885226...

У фінальному раунді 3 кожен учасник підносить отриманий токен до свого секрету:

- **Ключ Чуваєва:** «104589227646499195512518785894 87...»
- **Ключ Світенко:** «104589227646499195512518785894 87...»
- **Ключ Олійника:** «104589227646499195512518785894 87...»
- **Результат:** усі 3 учасники незалежно прийшли до тотожного 256-бітного групового ключа.
- **Сесійний ключ AES-256 групи (Base64):** «CHjdBkeJb8G332A+Ib6WziB/22jQwPNlAiSWFD0EGjY=».

4.5.2 Етап 2. Захищена передача повідомлень у груповому чаті (AES-256-GCM)

- **Відкритий текст повідомлення:** «"Безпечне повідомлення групового чату кафедри ПІ ХНУРЕ (БПТД ЛР4)!"»
- **Параметри шифротексту в незахищеному каналі:**
  - **Nonce (12 байтів Base64):** «ONGkdnCQ5QNrEgjN»
  - **Ciphertext (Base64):** «eD99tUF+gojUn+kiShj9Z+/DRnUh9K8kpwb5tlCuy00lmVnlqeKKi...»
  - **Auth Tag (16 байтів Base64):** «1Z3sC8eSFHkYR6oQ1VYZUA==»

– **Результат розшифрування отримувачем:** «"Безпечне повідомлення групового чату кафедри ПІ ХНУРЕ (БПТД ЛР4)!"» (повний збіг, перевірка автентичності тегу успішна).

4.6 Відповіді на контрольні запитання

1. Для чого створені алгоритми обміну ключами?

Алгоритми обміну ключами (Key Exchange Protocols) створені для розв'язання фундаментальної проблеми симетричної криптографії – безпечного узгодження спільного таємного ключа між двома або більше сторонами через відкритий (незахищений або прослуховуваний) канал зв'язку. Вони усувають необхідність попередньої особистої зустрічі або використання дорогих захищених кур'єрських каналів передачі секретів, дозволяючи динамічно встановлювати захищені сесії (TLS/HTTPS, SSH, IPsec, Signal).

2. Що мається на увазі під поняттям примітивного кореня простого числа?

Число g називається примітивним коренем простого числа p, якщо його послідовні степені за модулем p $(g^1, g^2, ..., g^{p-1} \bmod p)$ породжують повну систему найменших ненульових лишків за модулем p, тобто генерують усю мультиплікативну групу $\mathbb{Z}_p^*$ потужністю $p-1$. З практичної точки зору це означає, що при випадковому виборі показника степеня x відкритий ключ $g^x \bmod p$ набуває будь-якого значення від 1 до $p-1$ з однаковою ймовірністю, гарантуючи максимальний розмір ключового простору.

3. Як створюються пари ключів для обох сторін?

а) Обидві сторони заздалегідь узгоджують або завантажують спільні загальновідомі параметри: велике просте число p та примітивний корінь g.

б) Кожна сторона незалежно генерує власний секретний закритий ключ: випадкове ціле число x у діапазоні $2 \leq x \leq p-2$. Це число суворо зберігається в таємниці і ніколи не передається каналом зв'язку.

в) Кожна сторона обчислює відповідний відкритий ключ шляхом модульного піднесення генератора до степеня закритого ключа: $Y = g^x \bmod p$. Відкриті ключі передаються незахищеною мережею.

4. З чого виходить, що обмін ключами по алгоритму Діффі-Хеллмана вважається безпечним?

Безпека протоколу базується на обчислювальній складності обчислення дискретних логарифмів (DLP) та обчислювальної задачі Діффі-Хеллмана (CDH). Перехоплювач у відкритому каналі фіксує лише p, g, $A = g^a \bmod p$ та $B = g^b \bmod p$. Щоб обчислити спільний ключ $K = g^{ab} \bmod p$, зловмиснику необхідно визначити один із секретів (a або b), тобто знайти $a = \mathrm{ind}_{g,p}(A)$. Для безпечних простих чисел достатньої довжини (від 2048 бітів) найкращі відомі алгоритми (метод решета числового поля GNFS) вимагають суб'експоненційного часу, що робить практичний злам неможливим за прийнятний час і ресурси.

5. Що таке атака типу «man-in-the-middle»?

Атака типу «людина посередині» (Man-in-the-Middle, MITM) – це форма активного мережевого втручання, за якої зловмисник фізично або логічно розташовується між двома абонентами та перехоплює, розриває або підміняє повідомлення між ними. Оскільки класичний алгоритм Діффі-Хеллмана не забезпечує автентифікації відкритих ключів, атакуючий підміняє публічні ключі учасників своїми власними, встановлюючи два незалежних захищених з'єднання (Аліса-Єва та Єва-Боб). Жертви вважають, що спілкуються безпосередньо, тоді як посередник має можливість вільно розшифровувати, читати, модифікувати та повторно зашифровувати будь-які дані. Захистом є використання цифрових підписів (RSA/ECDSA), сертифікатів або протоколів аутентифікації (Station-to-Station, STS).

4.7 Висновки

У процесі виконання лабораторної роботи №4 було успішно досліджено теоретичні основи та практичну реалізацію алгоритму обміну ключами Діффі-Хеллмана:

а) Створено програмний комплекс мовою C# (.NET 10) з використанням бібліотеки «System.Numerics.BigInteger» для виконання обчислень надвеликих чисел.

б) Реалізовано круговий груповий протокол (Circular Group Diffie-Hellman), який дозволив сформувати єдиний симетричний ключ для групи з трьох

учасників (Чуваєв, Світенко, Олійник) за 3 раунди обміну без розкриття приватних секретів.

в) Побудовано захищений веб-чат на базі шифрування AES-256-GCM, де кожне повідомлення супроводжується контролем цілісності за допомогою автентифікаційного тегу.

г) Теоретично проаналізовано загрозу активного посередника (Man-in-the-Middle) та обґрунтовано необхідність цифрової автентифікації публічних параметрів обміну (використання ЕЦП або сертифікатів X.509).

4.8 Додаток А. Посилання на вихідний код у репозиторії GitHub

Вихідний код лабораторної роботи №4 розміщено у публічному репозиторії GitHub:

- Головний серверний файл: lab4/src/server/Program.cs
- Математичний двигун Group DH та AES-GCM: lab4/src/server/DiffieHellmanEngine.cs
- Клієнтська логіка веб-чату: lab4/src/client/client.js
- Клієнтська розмітка: lab4/src/client/index.html
- Стилі інтерфейсу: lab4/src/client/style.css